

Messschaltungen und Sensorik

Lektion 2: Rauschanalyse bei Operationsverstärkerschaltungen

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Grundlagen der Rauschanalyse, statistische Kenngrößen
- Rauschquellen in elektronischen Schaltungen und deren Auswirkung auf das Signal
- LTSpice zur Rauschanalyse elektronischer Schaltungen
- Ein- und Ausgangsrauschen einer Schaltung
- Übungsaufgaben

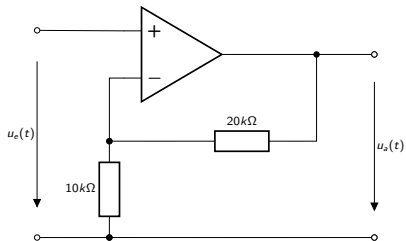
Lernziele:

- Statistische Kenngrößen in der Rauschanalys kennen und anwenden
- Rauschquellen und deren Auswirkung in Messschaltungen bestimmen können.
- Rauschuntersuchung in LTSpicwe anwenden können.

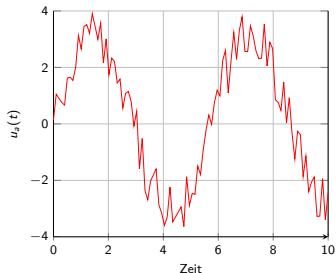
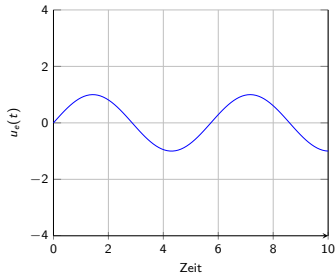
Messschaltungen und Sensorik

Rauschen

Unter **Rauschen** versteht man die statistische Abweichung eines Signals von seinem Sollwert.

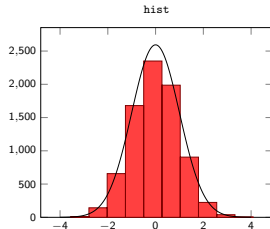
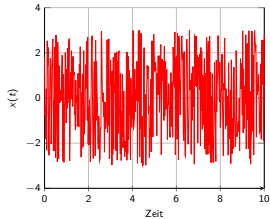


Diese Abweichung wird entweder als **RMS-Wert** angegeben oder als maximale Abweichung in Form eines **Peak-to-Peak**-Wertes.



Messschaltungen und Sensorik

Statistische Kenngrößen



**Probability density function
(Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion):**

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

Mean value (Mittelwert):

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Root mean square value:

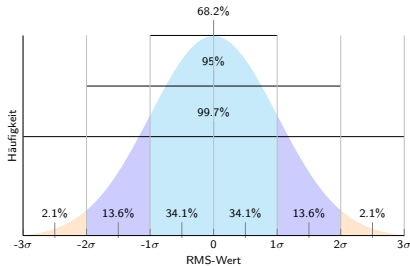
$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Standard deviation (Standardabweichung):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

Messschaltungen und Sensorik

Standardabweichung und Wertebereich

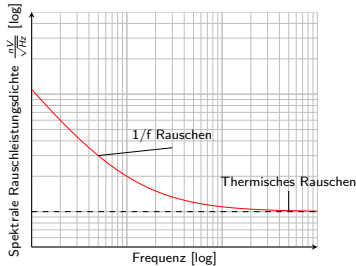


Standardabweichung	Erfasster Wertebereich
$2 \cdot \sigma (= \pm 1 \cdot \sigma)$	68.3%
$3 \cdot \sigma (= \pm 1.5 \cdot \sigma)$	86.6%
$4 \cdot \sigma (= \pm 2 \cdot \sigma)$	95.4%
$5 \cdot \sigma (= \pm 2.5 \cdot \sigma)$	98.8%
$6 \cdot \sigma (= \pm 3 \cdot \sigma)$	99.7%
$6.6 \cdot \sigma (= \pm 3.3 \cdot \sigma)$	99.9%

Messschaltungen und Sensorik

Spektrale Rauschdichte

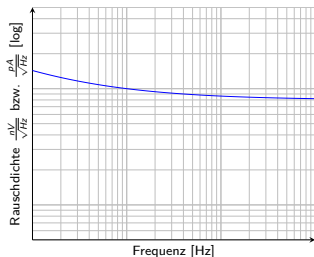
Bei elektronischen Bauteilen und damit auch bei elektronischen Messverstärkern unterscheidet man die folgenden, auf unterschiedlichen physikalischen Ursachen beruhenden Arten von Rauschen, welche verschiedenen Spektralbereichen zugeordnet werden können.



- **Thermisches Rauschen (White noise):**
Das thermische Rauschen, das auch Widerstandsrauschen genannt wird, findet man in allen elektrischen Bauteilen mit Verlustwiderständen. Es ist auf willkürliche Ladungsträgerbewegungen (Wärmebewegung der freien Elektronen (Valenzelektronen)) zurückzuführen, die mit der Temperatur an Intensität zunehmen.
- **$1/f$ Rauschen (Flicker noise):**
Das $1/f$ -Rauschen, das auch als Funkelrauschen (Flicker Noise) bezeichnet wird, erzeugt ein Rauschsignal mit einer Spektralverteilung, die mit $1/f$ zu höheren Frequenzen hin abfällt. Ursache sind Fehl- oder Fremdatome in Halbleiterschichten.

Messschaltungen und Sensorik

Spektrale Rauschdichte, Addition von unkorrelierten Rauschquellen

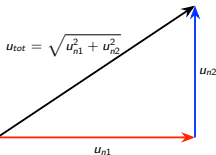


Eine elektronische Schaltung besteht im Allgemeinen aus **mehreren** Rauschquellen.

Diese können in **eine** Rauschquelle **rechnerisch** zusammengefasst werden, sofern die Rauschquellen zueinander **unkorreliert** sind.

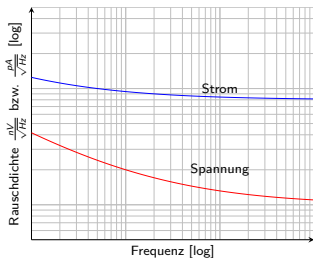
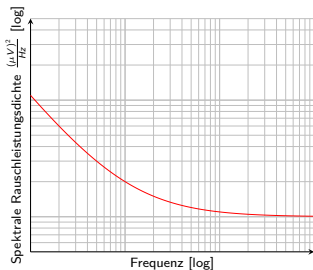
Die **Summation von einzelnen Rauschquellen** erfolgt durch **Addition ihrer Rauschdichten**:

$$\bar{u}_{n(tot)}^2 = \bar{u}_{n1}^2 + \bar{u}_{n2}^2 + \dots + \bar{u}_{nj}^2$$



Messschaltungen und Sensorik

spektrale Rauschleistungsdichte, spektrale Rauschdichte, RMS-Wert



Die Rauschleistungsdichte kann über das Quadrat der Spannungs- bzw. Stromrauschdichte berechnet werden.

Aus dieser Rauschleistungsdichte kann ein RMS-Wert ermittelt werden.

- 1 Umrechnung der Rauschstrom- bzw. Rauschspannungsdichte durch **quadrieren** in eine Rauschleistungsdichte.
- 2 Integration über den betrachteten Frequenzbereich.

$$\bar{u}_{n(RMS)}^2 = \int_0^B u_n(f)^2 df$$

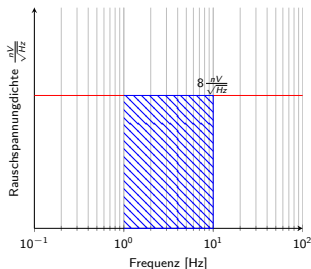
- 3 Umrechnung (Wurzelberechnung) in einen RMS-Rauschspannungs- bzw. RMS-Rauschstromwert.

Messschaltungen und Sensorik

spektrale Rauschleistungsdichte, spektrale Rauschdichte, RMS-Wert

Beispiel:

Eine Rauschquelle besitzt eine spektral konstante Spannungsrauschdichte von $\bar{u}_n = 8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$. Zu bestimmen ist der äquivalente RMS-Spannungswert für den betrachteten Frequenzbereich von 1-10 Hz.



- 1 Umrechnung in Rauschleistungsdichte:

$$8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \equiv 64 \cdot 10^{-17} \frac{V^2}{Hz}$$

- 2 Integration über den Frequenzbereich:

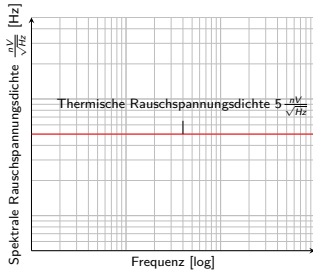
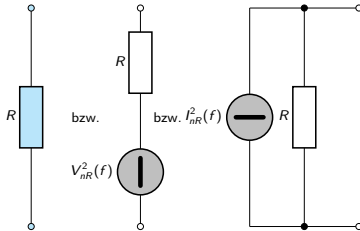
$$\begin{aligned} \bar{u}_{RMS}^2 &= \int_0^B u_n(f)^2 df \\ &= 64 \cdot 10^{-17} \frac{V^2}{Hz} (10 - 1) Hz \\ &= 5.7 \cdot 10^{-16} V^2 \end{aligned}$$

- 3 Umrechnung in Rauschspannungswert:

$$RMS = \sqrt{5.7 \cdot 10^{-16} V^2} = 24 nV$$

Messschaltungen und Sensorik

Thermisches Rauschen



Thermische Rauschleistungsdichte:

$$V_{nR}^2 = 4kT \cdot R$$

$$I_{nR}^2 = \frac{4kT}{R}$$

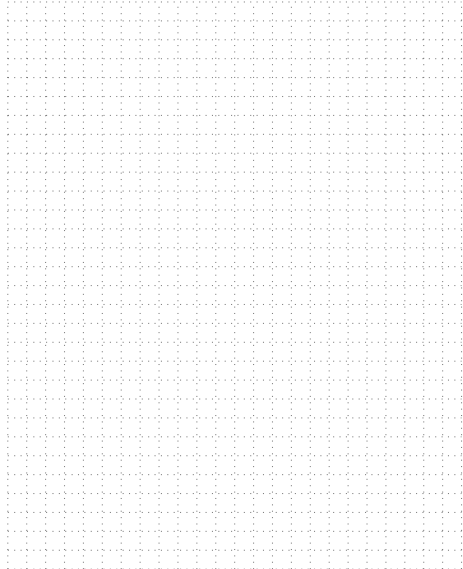
- T : Temperatur in Kelvin
- R : Widerstand in Ω
- k : Boltzmann Konstante ($1.38 \cdot 10^{-23} [\frac{\text{Joule}}{\text{Kelvin}}]$)
- Einheit: $\frac{V^2}{Hz}$ bzw. $\frac{A^2}{Hz}$

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 1

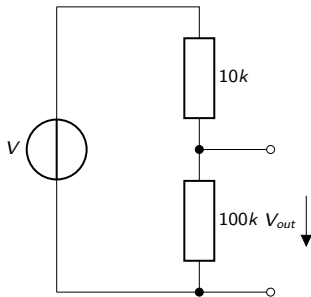
Aufgabe:

Bestimmen Sie die thermische Rauschspannungsdichte eines $10k\Omega$ Widerstandes für die Temperaturen 25°C und 125°C .



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 2

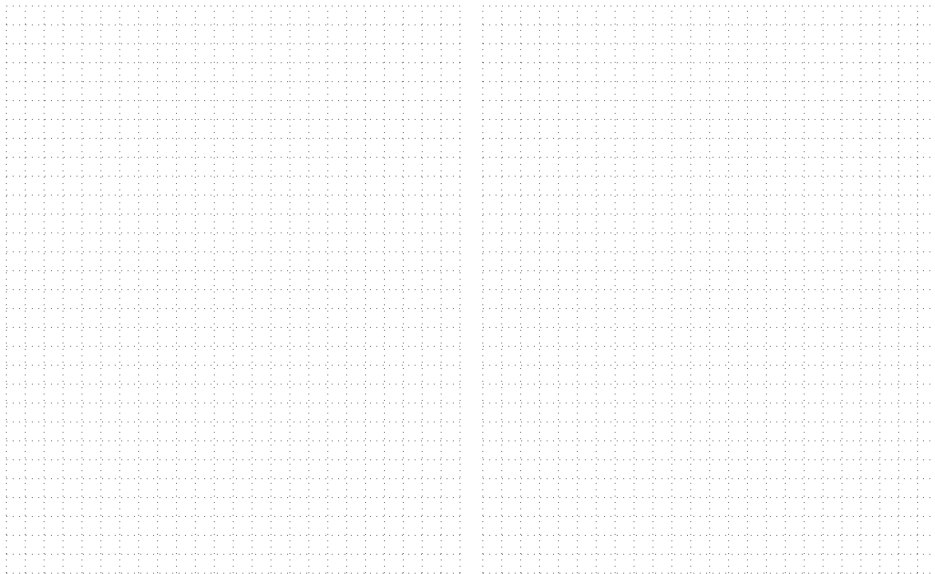


Aufgabe:

Bestimmen Sie die thermische Rauschspannungsdichte am Ausgang V_{out} obiger Schaltung für eine Temperatur von 25°C .

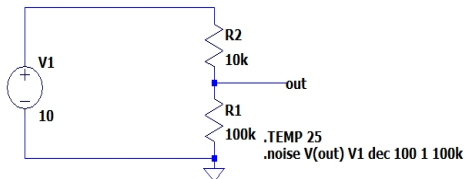
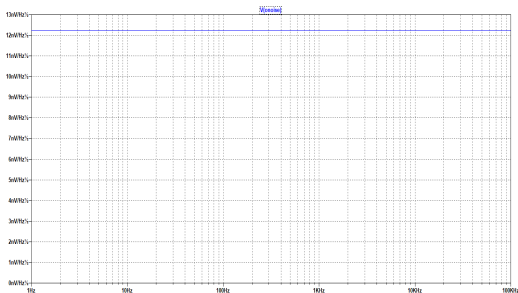
Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 2



Messschaltungen und Sensorik

LTSpice-Simulation aus Aufgabe 2



Messschaltungen und Sensorik

Rauschmodell eines Operationsverstärkers

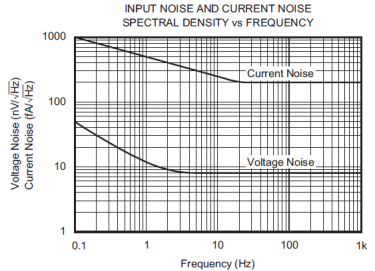
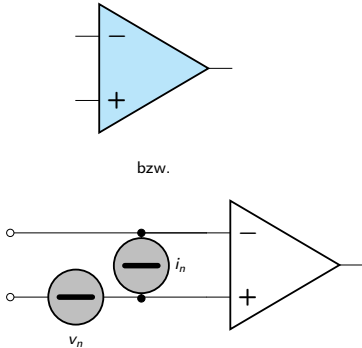
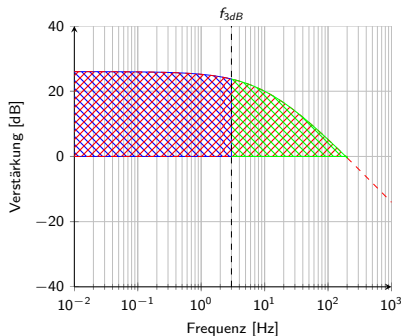


Abbildung: Spektrale Rauschdichte OPA277

Messschaltungen und Sensorik

Bestimmung/Abschätzung der Rauschbandbreite



Steigung (dB/Dekade)	Korrekturfaktor K_n
-20	1.57
-40	1.22
-60	1.16
-80	1.13
-100	1.15

Bestimmung der Rauschbandbreite:

Für die Bestimmung der Rauschbandbreite müsste die **rote** Fläche mittels folgender Formel bestimmt werden:

$$BW_n = \frac{1}{G_0} \int_0^{\infty} G(f) df$$

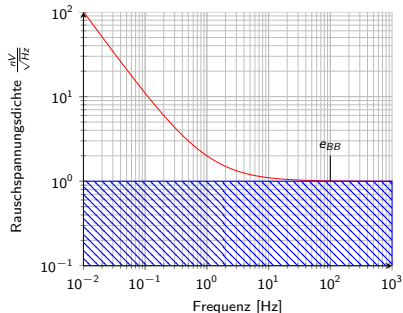
Es ist jedoch einfacher, die **3dB-Bandbreite** f_{3dB} zu ermitteln (**blaue** Fläche) und über einen Korrekturfaktor den Zusatzanteil der **grünen** Fläche zu bestimmen.

$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB}$$

Der Faktor K_n bestimmt sich aus der Steigung (dB/Dekade) der Kurve für Frequenzen größer f_{3dB} .

Messschaltungen und Sensorik

Rauschmodell eines Operationsverstärkers: Bestimmung des thermischen Rauschanteils



$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB}$$

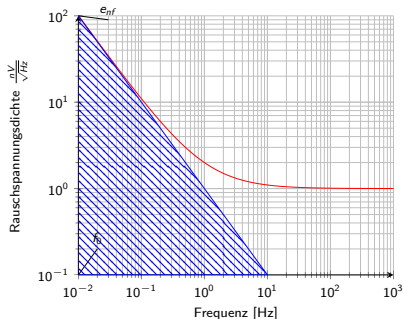
- BW_n : Rauschbandbreite
- K_n : Korrekturfaktor
- f_{3dB} : obere -3dB Grenzfrequenz

$$\bar{u}_{rmsBB} = e_{BB} \sqrt{BW_n}$$

- $\bar{u}_{nBB}$: Thermische Rauschspannung
- e_{BB} : Thermische Rauschspannungsdichte $\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$
- BW_n : Rauschbandbreite

Messschaltungen und Sensorik

Rauschmodell eines Operationsverstärkers: Bestimmung des 1/f-Rauschteils



$$\bar{u}_{1/f} = e_{nf} \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_0}}$$

- e_{nf} : Rauschwert bei der niedrigst angegebenen Frequenz der 1/f-Kurve
- f_0 : niedrigst angegebene Frequenz der 1/f-Kurve
- $\bar{u}_{1/f}$: 1/f-Rauschspannung
- BW_n : Rauschbandbreite

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 3

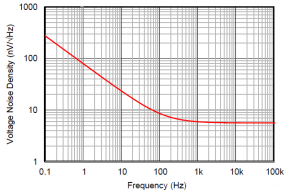


Figure 14. INPUT VOLTAGE NOISE SPECTRAL DENSITY vs FREQUENCY

Es wird angenommen, dass die f_{3dB} -Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 10kHz beträgt.

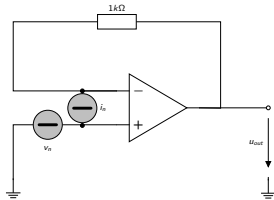
- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 3

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 4: Messungsrauschen einer OPV-Schaltung



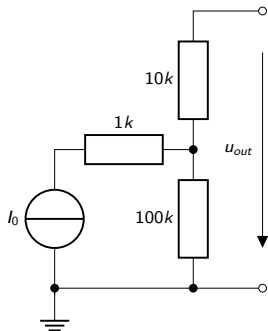
Aufgaben:

Bestimme die Gesamttrauschspannung am Ausgang des OPV. Der Widerstand der Rückkopplung kann im Rauschbeitrag vernachlässigt werden.

Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben mit:
 $BW_n = 100kHz$. Die Rauschspannung v_n beträgt $3.13\mu V$. Der Rauschstromdichte $i_n = 2.2 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}$.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 5: Bestimmung des Ausgangsrauschens eines elektrischen Netzwerks



Aufgaben:

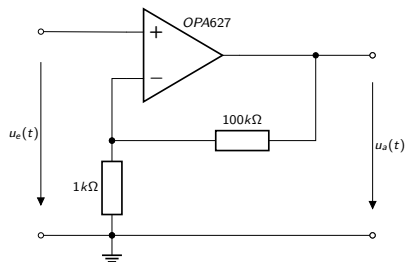
Bestimme die thermische Rauschspannungsleistungsdichte am Ausgang u_{out} für eine Umgebungstemperatur von 25°C .

Messschaltungen und Sensorik

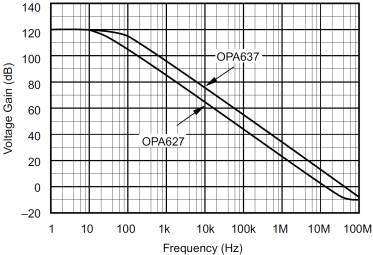
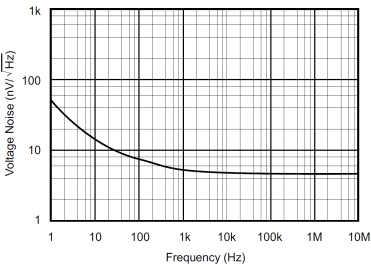
Aufgabe 5: Bestimmung des Ausgangsrauschens eines elektrischen Netzwerks

Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker

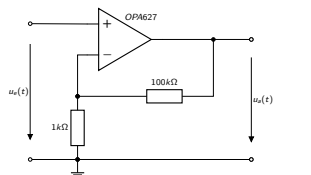


FREQUENCY RESPONSE				
Slew rate	G = -1, 10-V step, OPA627	40	55	V/μs
	G = -4, 10-V step, OPA627	100	135	
Settling time	G = -1, 10-V step, OPA627		550	ns
	0.01%		450	
	G = -4, 10-V step, OPA637		450	
	0.01%		300	
Gain-bandwidth product	G = 1, OPA627		16	MHz
	G = 10, OPA637		80	
Total harmonic distortion + noise	G = 1, f = 1 kHz		0.00003%	
NOISE				
Input voltage noise density	f = 10 Hz	BM, BP, SM grades	15	nV/√Hz
		AM, AP, AU grades	20	
	f = 100 Hz	BM, BP, SM grades	8	
		AM, AP, AU grades	10	
	f = 1 kHz	BM, BP, SM grades	5.2	
		AM, AP, AU grades	5.6	
	f = 10 kHz	BM, BP, SM grades	4.5	8
		AM, AP, AU grades	4.8	
Input voltage noise	BW = 0.1 Hz to 10 Hz	BM, BP, SM grades	0.8	1.8
		AM, AP, AU grades	0.8	
Input bias-current noise density	f = 100 Hz	BM, BP, SM grades	1.6	2.5
		AM, AP, AU grades	2.5	
Input bias-current noise	BW = 0.1 Hz to 10 Hz	BM, BP, SM grades	30	60
		AM, AP, AU grades	48	

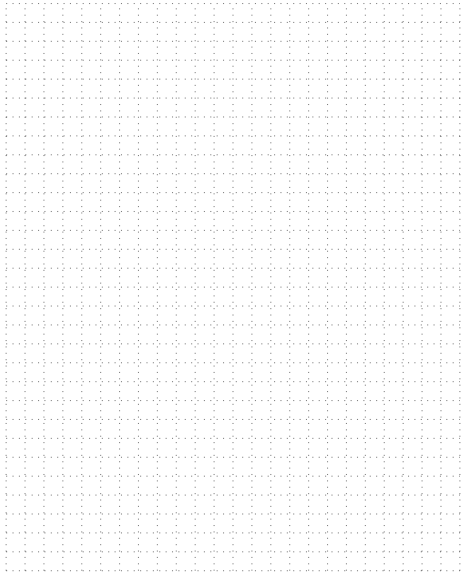
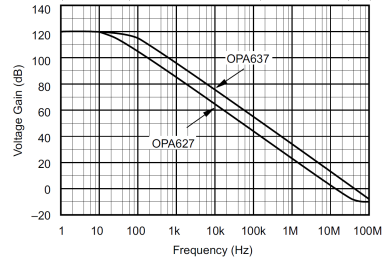


Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung der Systembandbreite

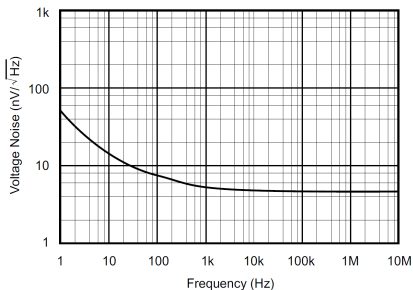
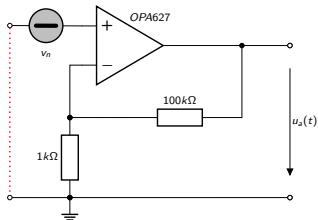


FREQUENCY RESPONSE				
Slew rate	G = -1, 10V/step, OPA627	48	55	V/μs
	G = -4, 10V/step, OPA627	102	125	
Settling time	G = -1, 10V/step, OPA627	0.01%	550	ns
	G = -1, 10V/step, OPA627	0.1%	450	
	G = -4, 10V/step, OPA627	0.01%	450	
	G = -4, 10V/step, OPA627	0.1%	300	
Gain-bandwidth product	G = 1, OPA627		15	MHz
	G = 10, OPA627		80	
Total harmonic distortion + noise	G = 1, f = 1kHz	0.0002%		



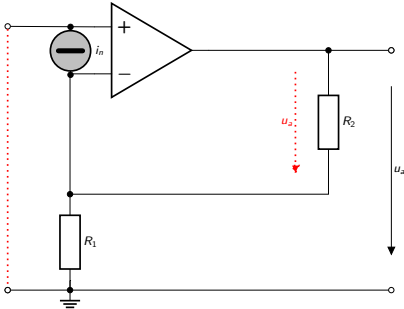
Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung des RMS-Wertes (OPV-Rauschspannung)



Messschaltungen und Sensorik

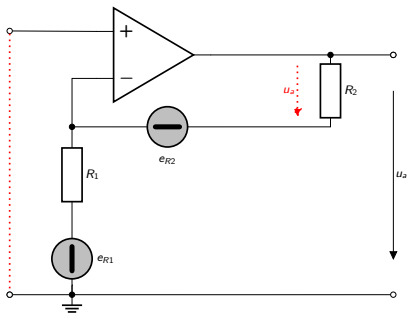
Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung des RMS-Wertes (OPV-Rauschstrom)



NOISE				
Input voltage noise density	$f = 10 \text{ Hz}$	BM, BP, SM grades	15	40
		AM, AP, AU grades	20	
	$f = 100 \text{ Hz}$	BM, BP, SM grades	8	20
		AM, AP, AU grades	10	
	$f = 1 \text{ kHz}$	BM, BP, SM grades	5.2	8
		AM, AP, AU grades	5.6	
Input voltage noise	$f = 10 \text{ kHz}$	BM, BP, SM grades	4.5	6
		AM, AP, AU grades	4.8	
	$\text{BW} = 0.1 \text{ Hz to } 10 \text{ Hz}$	BM, BP, SM grades	0.6	1.6
Input bias-current noise density	$f = 100 \text{ Hz}$	BM, BP, SM grades	1.6	2.5
		AM, AP, AU grades	2.5	
	$\text{BW} = 0.1 \text{ Hz to } 10 \text{ Hz}$	BM, BP, SM grades	30	60
Input bias-current noise		AM, AP, AU grades	48	

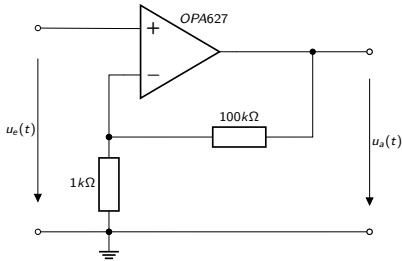
Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Thermisches Rauschen der Widerstände



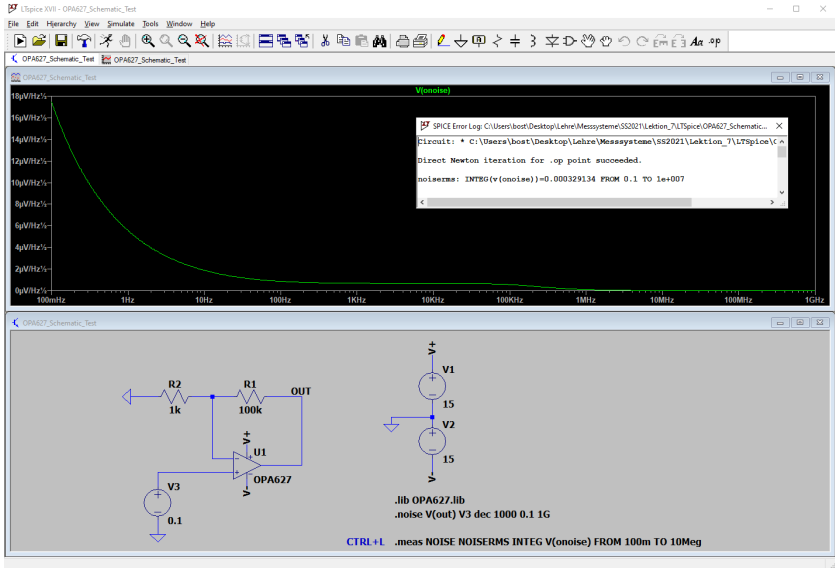
Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung des RMS-Gesamtwertes



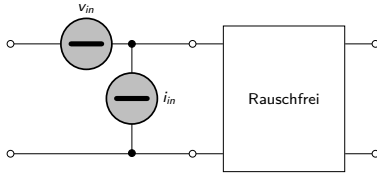
Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker mittels LTSpice



Messschaltungen und Sensorik

Eingangsrauschen



Definition:

Unter **Eingangsrauschen** versteht man eine **Rauschspannungs- oder Rauschstromquelle**, die am Eingang einer **rauschfreien** Schaltung das **gleiche** Spannungsrauschen am Ausgang verursacht wie eine rauschbehaftete Schaltung.

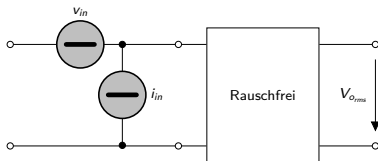
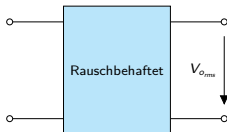
Diese beiden Eingangsspannungs- und Stromrauschquellen korrelieren in vielen Anwendungsfällen. Damit hängt die Wahl der verwendeten Rauschquelle von der weiteren Schaltungsanalyse ab.

Je nach weiterer Analyse kann entschieden werden, mit welcher Rauschquelle die Rauschanalyse erfolgen soll.

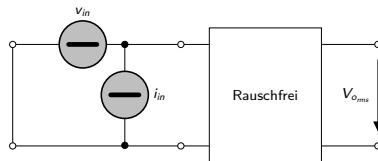
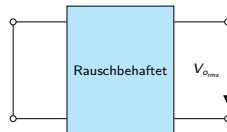
Messschaltungen und Sensorik

Bestimmung der Eingangsspannungs- und Stromrauschquelle

Bestimmung der Stromrauschquelle:



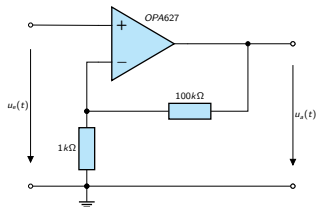
Bestimmung der Spannungsrauschquelle:



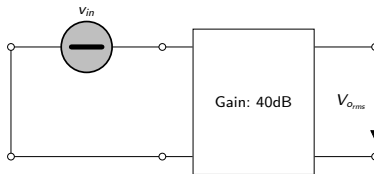
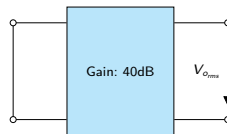
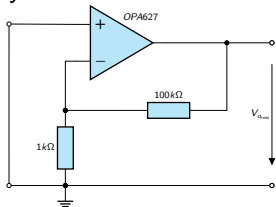
Messschaltungen und Sensorik

Rauschverstärkung (noise gain)

Ausgangsschaltung:



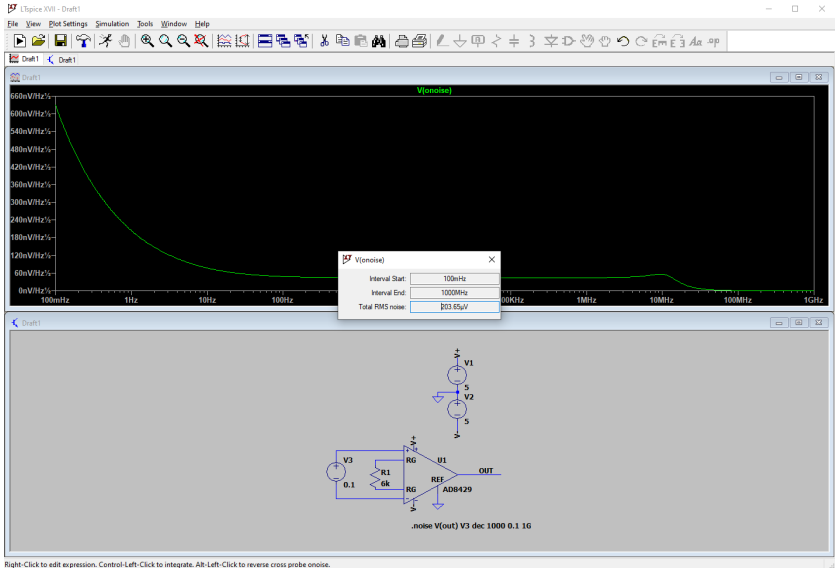
Rauschanalyse:



$$V_{o_{rms}} = \text{Gain} \cdot V_{in_{rms}}$$

Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse eines Instrumentenverstärkers



Messschaltungen und Sensorik

Rauschanalyse eines Instrumentenverstärkers

Die Rauschanalyse mittels LTSpice ergibt am Ausgang des Instrumentenverstärkers einen RMS-Wert von

$$V_{rms_{out}} = 203.65\mu V$$

Der Widerstand $R_G = 6k\Omega$ setzt die Gesamtverstärkung des Instrumentenverstärkers auf:

$$G = 2$$

Damit ergibt sich ein theoretischer Eingangsspannungsrauschwert (RMS-Wert) von:

$$V_{rms_{in}} = \frac{V_{rms_{out}}}{G} = \frac{203.65\mu V}{2} = 101.83\mu V$$

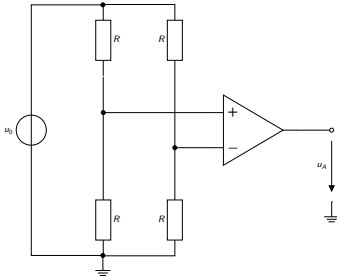
Damit dieser Verstärker ein Sensorsignal bestimmen kann, muss gelten:

- Der RMS-Signalwert des Sensors muss **größer** als dieser berechnete Eingangsspannungsrauschwert liegen.
- Der Ausgangsrauschwert (RMS-Wert) des Sensors muss deutlich kleiner sein, als dieser Eingangsspannungsrauschwert. (Quadratische Addition der Rauschbeiträge)

Messschaltungen und Sensorik

Rauschen einer Messbrücke

Aufgabe:

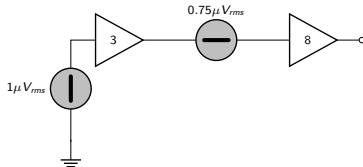


Bestimmen Sie den Ausgangsspannungsrauschwert (RMS-Wert) am Ausgang des Instrumentenverstärkers. Der Instrumentenverstärker soll dabei als rauschfrei gelten. Die Bandbreite des Instrumentenverstärkers beträgt 1 MHz.

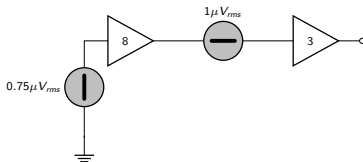
Der Widerstandswert beträgt $R = 350\Omega$. Die Verstärkung 10. Die Temperatur beträgt $T = 300K$.

Messschaltungen und Sensorik

Addition von Rauschspannungsquellen mit Verstärkung



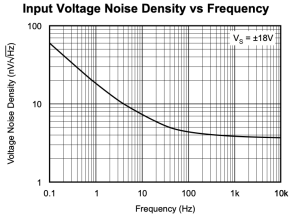
$$\begin{aligned}\bar{u}_{out(RMS)}^2 &= (3 \cdot 8)^2 (1\mu V_{rms})^2 + \dots \\ &\quad (8)^2 (0.75\mu V_{rms})^2 \\ &= 612(\mu V)^2 \\ \rightarrow \bar{u}_{out(RMS)} &= 24.7\mu V_{rms}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\bar{u}_{out(RMS)}^2 &= (3 \cdot 8)^2 (0.75\mu V_{rms})^2 + \dots \\ &\quad (3)^2 (1\mu V_{rms})^2 \\ &= 331.2(\mu V)^2 \\ \rightarrow \bar{u}_{out(RMS)} &= 18.2\mu V_{rms}\end{aligned}$$

Hausaufgabe (I)

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines OPV

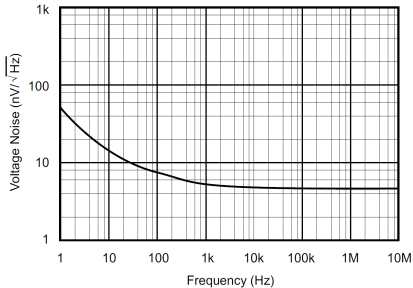
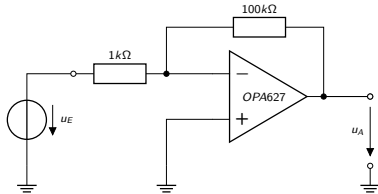


Es wird angenommen, dass die f_{3dB} -Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 431kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

Hausaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker

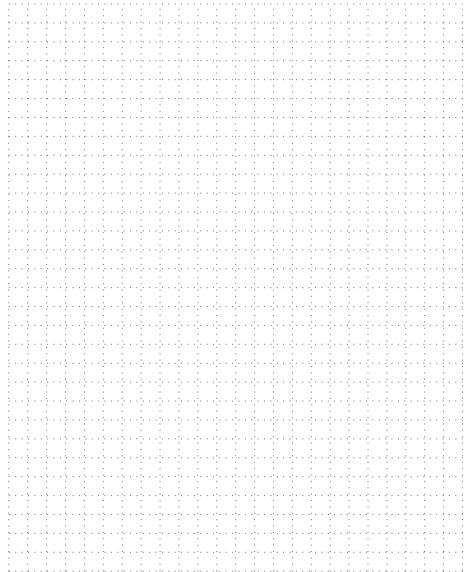
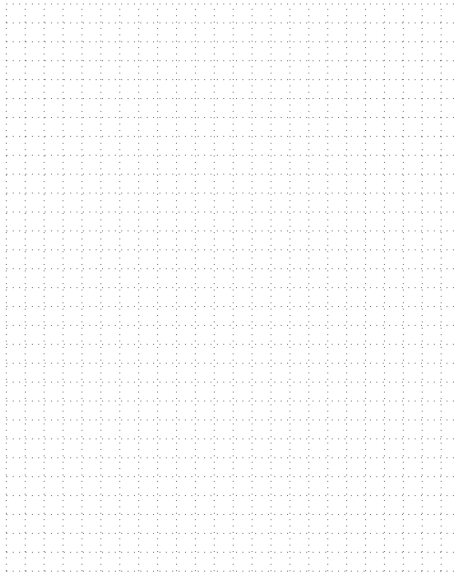


Aufgabe:

- Zeichnen Sie das Rauschmodell-Ersatzschaltbild obiger Schaltung, indem Sie für die Widerstände eine Spannungsrauschquelle und für den Operationsverstärker eine Spannungs- und Stromrauschquelle verwenden.
- Bestimmen Sie die 3dB- Bandbreite sowie die Rauschbandbreite BW_n .
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch das Thermische- und 1/f-Rauschen des Operationsverstärkers am Ausgang u_a verursacht wird .
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch die Stromrauschquelle des Operationsverstärkers am Ausgang u_a verursacht wird.
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch thermisches Widerstandsrauschen am Ausgang u_a hervorgerufen wird.
- Ermitteln Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert am Ausgang der Schaltung.

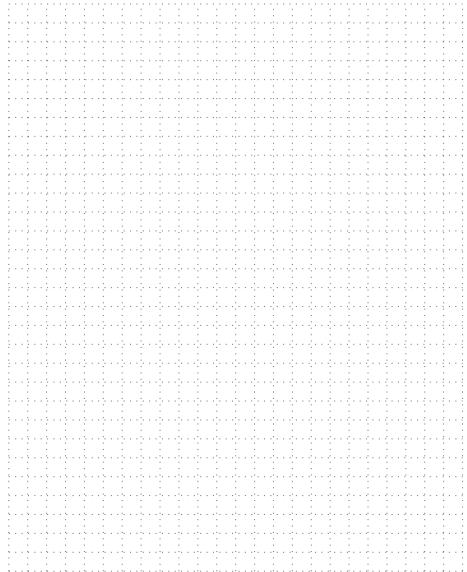
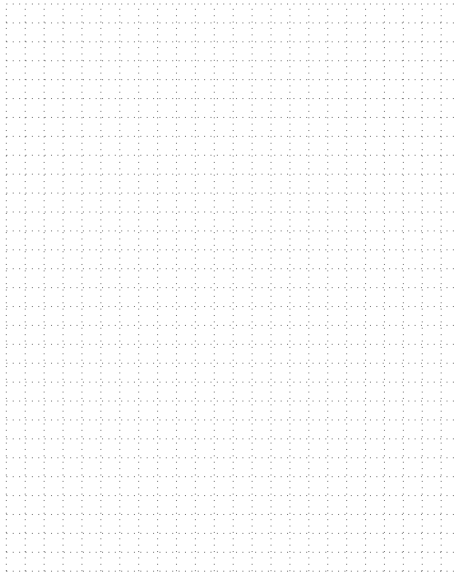
Hausaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker



Hausaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker

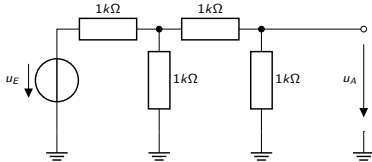


Hausaufgabe (III)

Rauschanalyse im Netzwerk

Aufgabe:

Schätzen Sie den RMS-Wert des Ausgangsspannungsrauschens u_a über eine Bandbreite von 1kHz.



Bestimmen Sie dazu den Eingangswiderstandswert aus Sicht des Ausgangs u_a bei kurzgeschlossenem Eingang u_E .

Geben Sie auch den Peak-to-Peak-Wert an.